

Note de clôture P3 — hors-programme

Loi de démultiplication : gap commun insensible à l'inertie du milieu, pente bornée et non monotone

Balayage en masse du tube $m \in \{3, 5, 8, 12, 16, 20\}$ — maximum propre à $m = 8$; les lois de masse ajoutée simples sont exclues

Programme hors 2027 — canal séparé
Collaboration P. Portemann / assistant — corpus histoire-des-sciences.eu

3 août 2027 — version unique de clôture

Résumé

Cette note clôt l'étape P3 du programme à gap gyroscopique comme observable de L4 z (canal séparé, hors Programme 2027) : la mesure de la *loi de démultiplication*, c'est-à-dire la dépendance de la dispersion de la ligne remplie en l'inertie m du milieu (rapport de masse du tube). Deux vagues de sondage par modes d'anneau purs ($k_m = 2\pi m/32$, mêmes protocole et banc que D3) ont été conduites : vague grossière $m \in \{3, 20\}$ (AMP= 0,3), vague fine $m \in \{5, 12, 16\}$ (AMP= 0,15), le point $m = 8$ étant repris de la chaîne publiée (notes D3, P1–P2). Double enseignement. (1) **Le gap est commun** : $\omega(k_1) \approx 0,62 \pm 0,02$ pour toutes les masses ; à k_1 le terme de pente est écrasé par le facteur $k_1^4 = 1,5 \times 10^{-3}$, et le rapport $\times 7,6$ ligne remplie / ligne vide à k_1 mélange création du gap et pente — c'est un artefact de mauvais contrôle. La démultiplication ne se lit qu'à k_2, k_3 . (2) **La démultiplication est bornée et non monotone** en m , avec un maximum propre à $m = 8$: $D_2 = 5,4$, $D_3 = 7,6$ contre $D_2 \leq 2$ pour $m \in \{5, 12, 16\}$. Les lois de masse ajoutée simples ($\sqrt{1 + \alpha m}$ et toute loi monotone) sont **exclues**. La formulation du pont P4 est figée à trois contraintes.

1 Statut et chaîne documentaire

Hors Programme 2027, canal séparé, méthode libre (gel lorsque les approches sont verrouillées). Aucune rétro-injection dans la chaîne L1/C12.1. Unités internes du modèle GP deux fluides ($\hbar = m = g = 1$, boîte $48^2 \times 32$, $\kappa = 2\pi$, $\xi = 1$).

Artefacts. Sonde d'anneau `d3_ring.py` (ebb77783d1bf, extraction par projection modale, fits amortis $A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi)$). Vague grossière : `d3ring_mratio003_a000.json` (7d631583ee8d), `d3ring_mratio020_a000.json` (915b3ed5ccf8). Vague fine : `d3ringfin_mratio05.json` (5c952da53ed6), `d3ringfin_mratio012.json` (185806f86cf7), `d3ringfin_mratio016.json` (d4c247b1487e). Séries modales brutes `.npz` conservées pour ces cinq points. Point $m = 8$: valeurs publiées (notes D3 96201350f360d1be, P1–P2 b1cb3bee8bba9379), journal `d3ring.log` ; séries brutes perdues (voir B3-FAIL). Référence ligne vide : `disp_VIDE_f030.json` (4ff12be84b31), $\omega = [0,079, 0,298, 0,515]$ (banc calibré Kelvin, note P1–P2). Rigidité statique : note P2bis a5849553e5424b58.

2 Résultats

Fréquences propres des trois premiers modes d'anneau ($k_1 = 0,196$, $k_2 = 0,393$, $k_3 = 0,589$) et démultiplications $D_i = \omega(k_i)/\omega_{\text{vide}}(k_i)$. Fits amortis sur fenêtre précoce ($t < 15$) pour la vague fine, fenêtres longues ($t \geq 40$) pour $m = 20$ (voir B3-FAIL iv).

m	$\omega(k_1)$	$\omega(k_2)$	$\omega(k_3)$	D_2	D_3	régime
vide	0,079	0,298	0,515	1	1	référence calibrée
3	0,3–0,6	0,42	0,66	1,4	1,3	exclu (dérive)
5	0,630	0,581	0,749	1,95	1,45	propre
8	0,597	1,6	3,9	5,4	7,6	propre (chaîne publiée)
12	0,640	0,519	0,667	1,74	1,30	propre
16	0,634	0,479	0,625	1,61	1,21	propre
20	0,61	1,37	$\approx 1,8$	4,6	$\approx 3,5$	k_3 élargi

3 Enseignement 1 — le gap masque la pente à k_1

Le fondamental est **commun à toutes les masses** : $\omega(k_1)$ vaut 0,597 ($m = 8$), 0,630 ($m = 5$), 0,640 ($m = 12$), 0,634 ($m = 16$), 0,61 ($m = 20$), soit $0,62 \pm 0,02$ ($\pm 3\%$) alors que la démultiplication à k_2 varie d'un facteur 3,4 sur le même ensemble. C'est exactement ce qu'impose la structure de branche $\omega^2 = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$: à k_1 , $k_1^4 = 1,48 \times 10^{-3}$ écrase le terme de pente devant ω_0^2 (la branche ajustée de P1–P2, $\omega_0 = 0,45$, $\beta = 11,2$, ne prédit à k_1 que 4% d'écart au gap mesuré). Conséquence de méthode : le rapport $\omega(k_1)/\omega_{\text{vide}}(k_1) = 0,6/0,079 \approx 7,6$ *mélange la création du gap et la pente* ; l'utiliser comme mesure de démultiplication est un artefact de mauvais contrôle (la ligne vide n'a pas de gap). La loi de démultiplication ne se lit qu'à k_2 et k_3 , où k^4 est $16\times$ et $81\times$ plus grand.

4 Enseignement 2 — démultiplication bornée, non monotone, maximum à $m = 8$

À k_2 : $D_2 = 1,95$ ($m = 5$) $\rightarrow$ **5,4** ($m = 8$) $\rightarrow 1,74$ ($m = 12$) $\rightarrow 1,61$ ($m = 16$), et 4,6 au point grossier $m = 20$. À k_3 : $1,45 \rightarrow$ **7,6** $\rightarrow 1,30 \rightarrow 1,21$, et $\approx 3,5$ à $m = 20$. Trois propriétés : (i) la démultiplication est **bornée** (maximum observé 7,6, loin du $\beta/\beta_{\text{Kelvin}} \approx 20$ à paramètres nus mais compatible avec le $\approx 7,6$ mesuré contre la ligne vide calibrée) ; (ii) elle est **non monotone** en m (montée $5 \rightarrow 8$, descente $8 \rightarrow 12 \rightarrow 16$, remontée partielle à 20) ; (iii) le maximum à $m = 8$ est **propre** : c'est le point le mieux résolu des deux vagues (oscillations longues peu amorties, les trois modes nettement séparés).

Exclusion des lois de masse ajoutée. Un milieu qui se contenterait d'ajouter de l'inertie *réduirait* la fréquence ($\omega \propto 1/\sqrt{1+\alpha m}$) : on observe l'inverse ($D > 1$) — l'effet est une rigidification de la réponse gyroscopique, pas un chargement en masse. Même en accordant une loi de rigidification monotone $\beta(m) = \beta_0 \sqrt{1+\alpha m}$: l'ajustement de α sur $m = 5$ ($D_2 = 1,95 \Rightarrow \alpha \approx 0,56$) prédit $D_2(m = 8) = 2,3$ contre 5,4 mesuré ; et la *descente* $m = 8 \rightarrow 12$ est impossible pour toute loi monotone. Les lois simples sont exclues.

Double enseignement

(1) Le gap $\omega_0 \approx 0,6$ est une propriété du composite *insensible à l'inertie du milieu* sur $m \in [5, 20]$; (2) la pente, elle, dépend de m de façon bornée et non monotone, avec un optimum d'inertie intermédiaire. Gap et pente sont donc des grandeurs *séparables* — ce que la formulation P4 (deux paramètres liés par la circulation effective) devra reproduire sans les confondre.

5 Deux lectures non tranchées

(A) **Fenêtre de cohésion (physique).** À faible m , le tube suit la flexion mais n'entraîne rien ; à m intermédiaire, son inertie se verrouille en phase avec la ligne et le composite répond

comme un objet gyroscopique unique rigidifié ; à grand m , le tube découple (il ne suit plus les modes rapides) — lecture cohérente avec le seuil statique E_{dec} croissant avec m (P2bis) et avec le découplage D1–D2. **(B) Artefact de résolution.** $m = 8$ serait simplement le point le mieux résolu (vague à AMP= 0,3, amplitudes modales $\sim 0,1$, amortissement faible) et le maximum refléterait la qualité de mesure. Contre (B) : le point $m = 20$, de vague et qualité comparables à $m = 8$, donne $D_2 = 4,6 < 5,4$. Pour (B) : un seul point grossier au-delà de 16, et k_3 y est élargi. **Test discriminant proposé** (avant ou pendant P4) : re-mesurer $m = 8$ et $m = 10$ à AMP= 0,15 sous le protocole exact de la vague fine ; si le maximum à $m = 8$ survit, la lecture (A) l’emporte.

B3-FAIL — défauts et écarts publiés

(i) Perte des séries brutes $m = 8$. La sonde écrit des noms de fichiers fixes (d3ring_a000_*); le script de la vague grossière les a renommés *après* le run $m = 3$, écrasant les séries $m = 8$. Les valeurs [0,597, 1,6, 3,9] reposent sur la chaîne publiée (notes D3, P1–P2) et sur le journal survivant ($m = 1$: 0,5969, accord exact) ; k_2, k_3 ne sont pas re-vérifiables depuis les bruts. Correctif appliqué : étiquettes de sortie par run. **(ii) $m = 3$ en régime de dérive.** Amplitude modale croissante (0,19 $\rightarrow$ 0,28), spectre dominé par $\omega \approx 0$, fits instables (0,27–0,62 selon la fenêtre). Point **exclu du corpus**. **(iii) $m = 20$, k_3 élargi.** Trois pics spectraux comparables (1,78/2,06/4,21) ; $\omega(k_3) \approx 1,8$ est incertain, reporté avec $\approx$. **(iv) Sensibilité à la fenêtre d’ajustement.** À $m = 20$, le fit de $\omega(k_1)$ donne 1,25 sur $t < 15$ (verrouillage sur le pic secondaire 1,44) contre 0,61 sur $t < 100$; la fenêtre est documentée point par point (vague fine $t < 15$, imposée par la dérive tardive ; $m = 20$ $t \geq 40$). Les deux vagues diffèrent d’amplitude de kick (0,3 vs 0,15) ; l’indépendance en amplitude dans le régime linéaire est héritée de D3.

6 Verdict et formulation P4

P3 est clos. La loi de démultiplication n’est ni une masse ajoutée, ni une tension propre (P2bis), ni un paramètre libre : elle est bornée, non monotone, optimale à inertie intermédiaire, et séparable du gap.

Formulation P4 — figée à trois contraintes

Le pont vers L4 devra reproduire, *simultanément* :

1. une branche gappée $\omega^2(k) = \omega_0^2 + \beta^2 k^4$ dont ω_0 et β dérivent d’un **seul** paramètre physique — la circulation effective κ_{eff} — (deux nombres liés, pas deux paramètres libres) ;
2. une démultiplication de la pente d’origine **cinétique** (P2bis : aucune contrepartie en tension statique), **bornée et non monotone** en l’inertie du milieu traversé, avec **maximum à inertie intermédiaire** ;
3. l’**exclusion des lois de masse ajoutée simples** : seule une théorie de cohésion à fenêtre d’inertie est admissible.

Statut : P3 clos, formulation figée. P4 (rédaction du pont) peut être écrit ; le test discriminant $m = 8/10$ à AMP= 0,15 est son premier contrôle interne.